Algoritmos e Programação Estruturada

Lista de Exercícios – Dicionários

1. Escreva uma função, chamada contaVoigais, que conta todas as vogais presentes no texto recebido como parâmetro e retorna um dicionário contendo a quantidade de cada vogal. Escreva um programa a fim de testar sua função, e exiba, no fim, os dados do dicionário retornado.
2. Três tipos de dados fundamentais em Python são as listas (“lists”), sequências ou ‘tuplas’ (“tuples”) e dicionários (“dictionaries”). A respeito dessas estruturas, é correto afirmar:

   A) Listas não podem ser modificadas depois de criadas, ao passo que sequências e dicionários podem.

   B) Listas podem ser modificadas, mas seu tamanho não pode ser modificado após a criação, ao passo que sequências e dicionários não têm essa limitação.

   C) Dicionários não podem ser modificados depois de criados, ao passo que listas e sequências podem.

   D) Listas e sequências são indexadas por inteiros, ao passo que dicionários podem ser indexados por strings.

   E) Listas e dicionários são indexados por inteiros, ao passo que sequências podem ser indexadas por strings.
3. Escreva um programa para armazenar uma agenda de telefones em um dicionário. Cada pessoa pode ter um ou mais telefones e a chave do dicionário é o nome da pessoa. Seu programa deve ter as seguintes funções:

   (a) incluirNovoNome – essa função acrescenta um novo nome na agenda, com um ou mais telefones. Ela deve receber como argumentos o nome e os telefones.

   (b) incluirTelefone – essa função acrescenta um telefone em um nome existente na agenda. Caso o nome não exista na agenda, você deve perguntar se a pessoa deseja incluí-lo. Caso a resposta seja afirmativa, use a função anterior para incluir o novo nome.

   (c) excluirTelefone – essa função exclui um telefone de uma pessoa que já está na agenda. Se a pessoa tiver apenas um telefone, ela deve ser excluída da agenda.

   (d) excluirNome – essa função exclui uma pessoa da agenda.

   (e) consultarTelefone – essa função retorna os telefones de uma pessoa na agenda.
4. A conta do cartão de crédito de uma pessoa pode ser modelada por um dicionário com os campos saldo, com o saldo devedor da conta, transações, com o número de transações que gerou esse saldo, e média, com a média de gastos por transação. Escreva uma função compra, que recebe como parâmetros o dicionário com a conta e o valor da compra e retorna um novo dicionário para aquela conta, com o saldo devedor, número de transações e média de gastos atualizados.
5. Faça uma função que encontre todas as chaves que estão associadas a um determinado valor em um dicionário. A função receberá no primeiro parâmetro o dicionário a ser analisado, e como segundo parâmetro o valor da chave a ser buscada. A função retornará uma lista com as chaves encontradas, essa lista pode ter diversos valores, apenas um ou nenhum. Nos exemplos, a função foi chamada de procuraReversa(). Exemplo:
6. Faça um programa que leia nomes de alunos e suas respectivas notas até que o nome ’oooo’ seja informado, após o fim da leitura, imprima o nome do aluno que possui a maior nota. Obs.: Use dicionário para resolver essa questão.

7. Escreva uma função “inva” em Python que recebe um dicionário d e retorna um dicionário “inverso” do dicionário dado, onde, a cada valor v de d está associada a lista das chaves de d que levam a v. Exemplos:

```
>>> inva( {1:2, 3:1, 4:2} )
{2:  [1, 4], 1:  [3]}
>>> inva( {} )
{}
>>> inva( {2:1, 1:2} )
{1:  [2], 2:  [1]}
```

8. Escreva um programa que:
   a) lê duas notas de vários alunos e armazena tais notas em um dicionário, onde a chave é o nome do aluno. A entrada de dados deve terminar quando for lida uma string vazia como nome.
   b) Escreva uma função que retorna a média do aluno, dado seu nome.
   c) Escreva um programa que exiba o nome é a média do aluno de maior média.